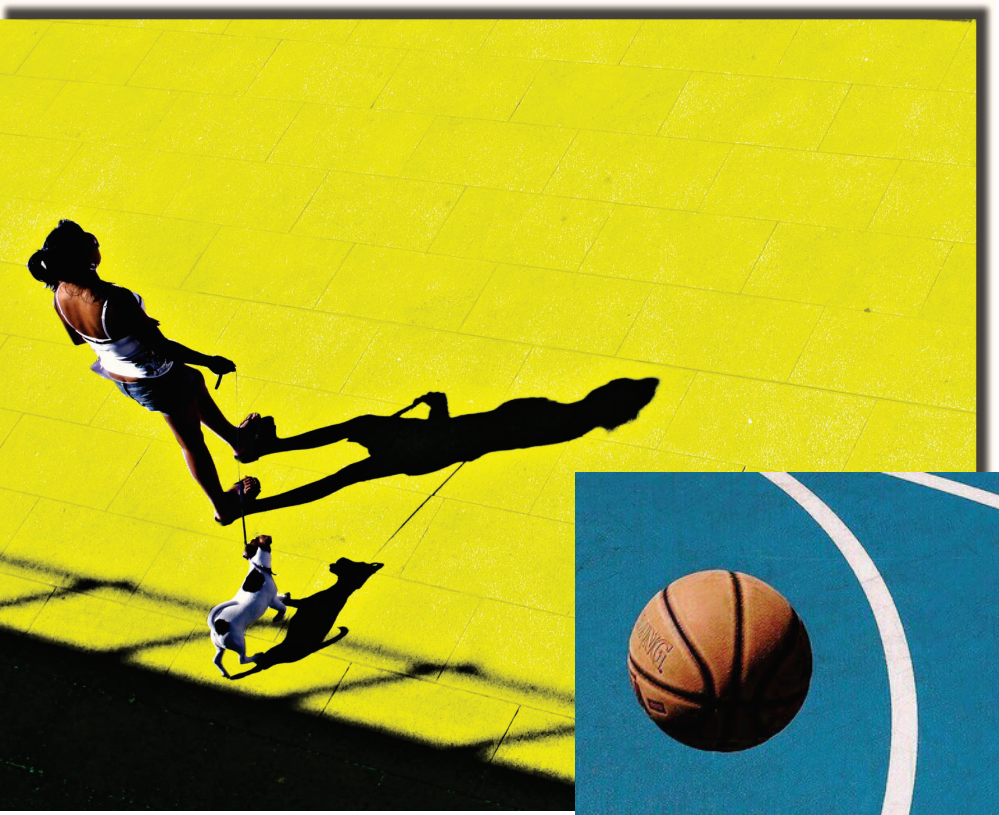
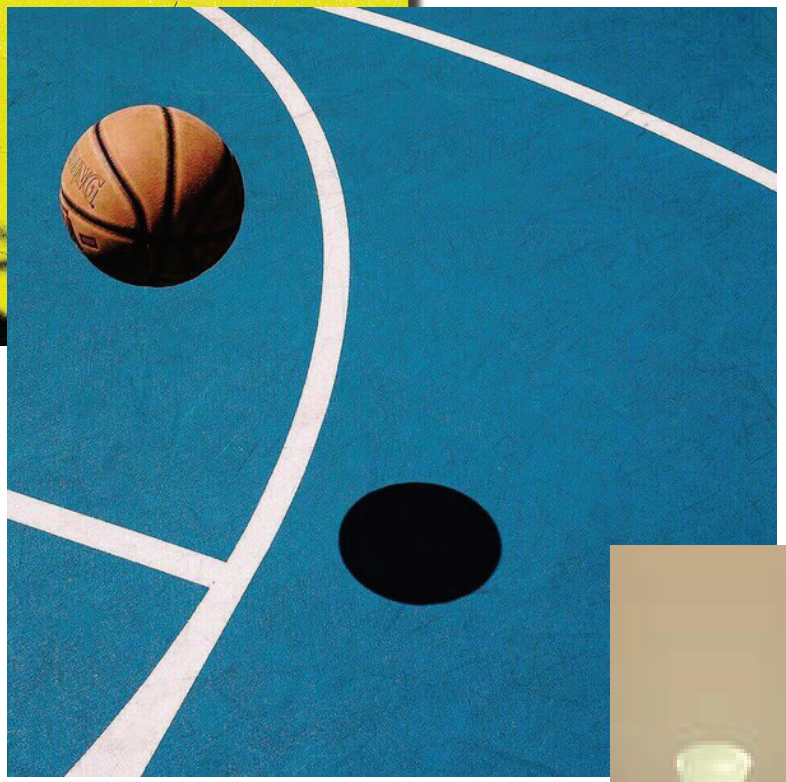
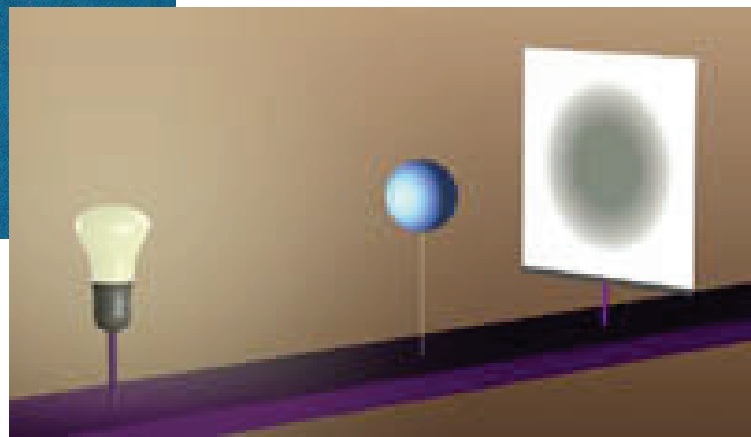
Лекция 1

Метод проекций. Проекции точки.

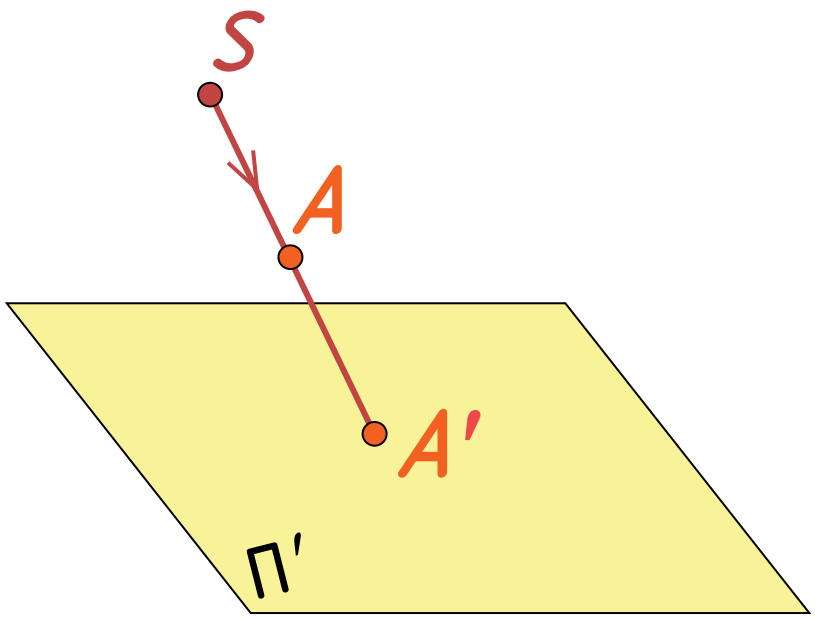
Тень – это ПРОЕКЦИЯ!







Метод проекций



П′ – плоскость проекций;
A – произвольная точка пространства;
S – центр проекций;
SA – проецирующий луч;
A′ – проекция точки A на плоскость проекций П′

$$A' = SA \cap П'$$

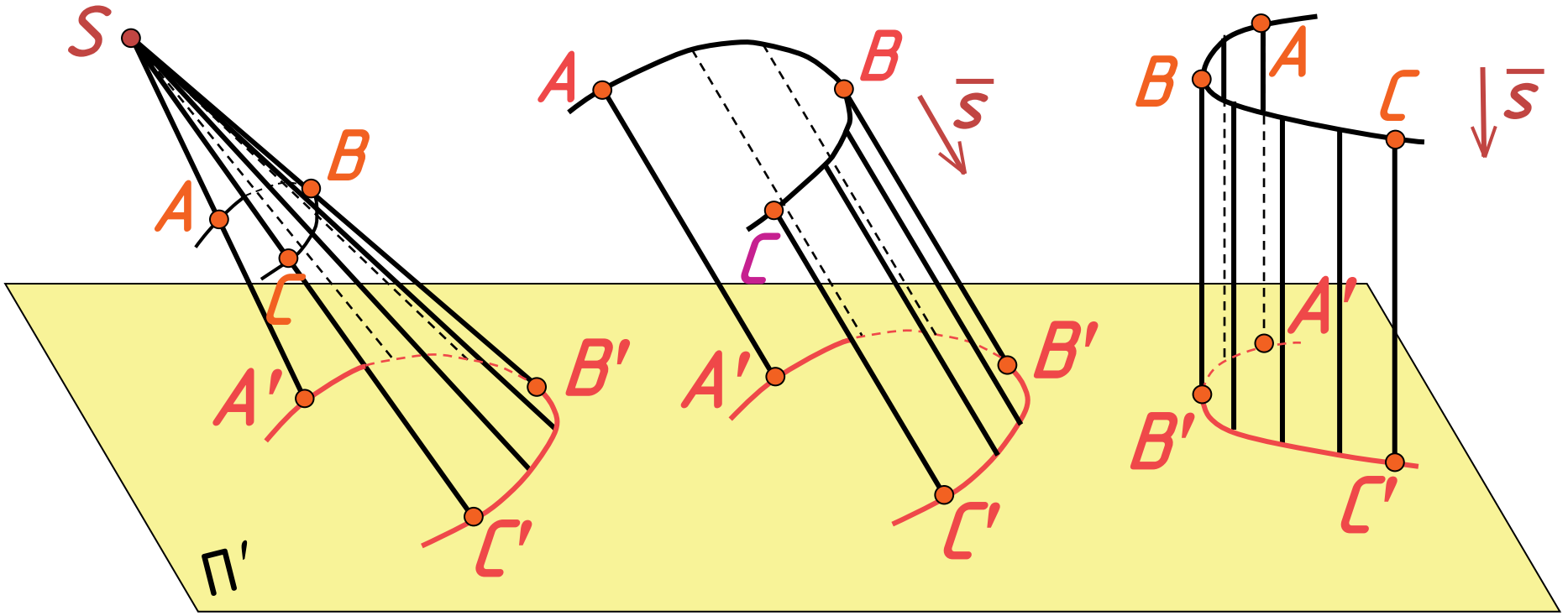
При проецировании проецирующие лучи проходят через центр проекций – точку *S*. Проекция *A′* точки *A* есть пересечение проецирующего луча *SA* с плоскостью проекций *П′*.

Классификация проекций

Центральные (конические)

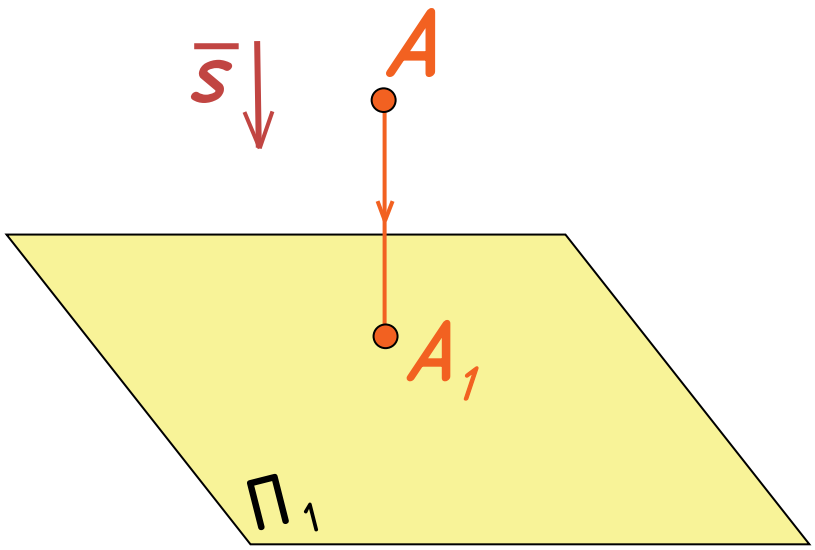
Параллельные (цилиндрические)

косоугольные, $\overline{s} \not\perp \Pi'$ ортогональные, $\overline{s} \perp \Pi'$



При центральном проецировании совокупность проецирующих лучей образует коническую поверхность. При параллельном проецировании совокупность проецирующих лучей образует цилиндрическую поверхность.

Ортогональное проецирование



При ортогональном проецировании проецирующие лучи $\overline{s}$ перпендикулярны плоскости проекций $П_1$ и параллельны между собой

Прямая задача – изобразить на чертеже положение точки. Произвольной точке пространства A на плоскости проекций соответствует ее единственное изображение – проекция A_1. Проецирование на одну плоскость проекций дает решение прямой задачи

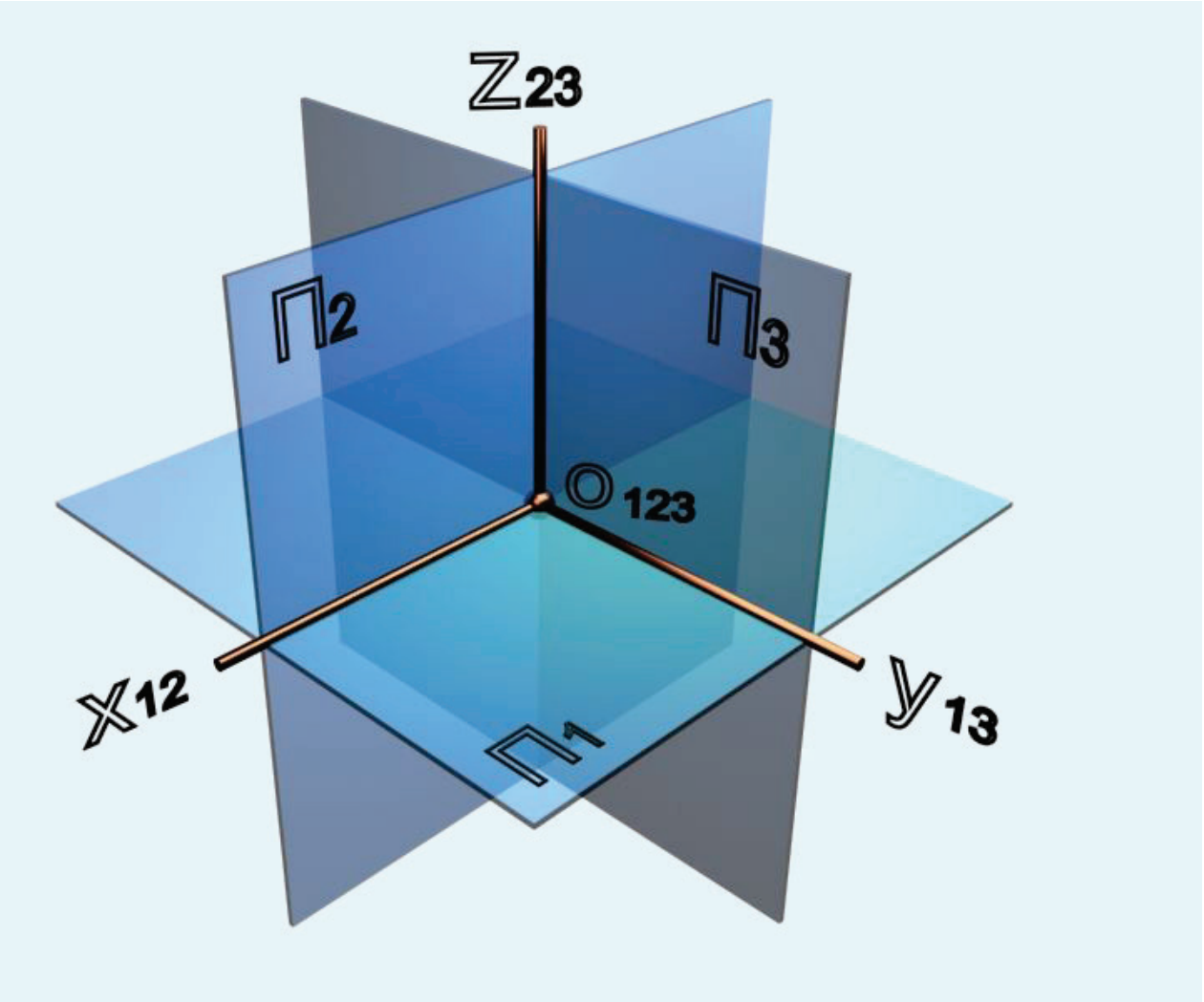
Метод Монжа

Метод ортогонального проецирования:

- **плоскости проекций перпендикулярны между собой;**
- **проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций.**

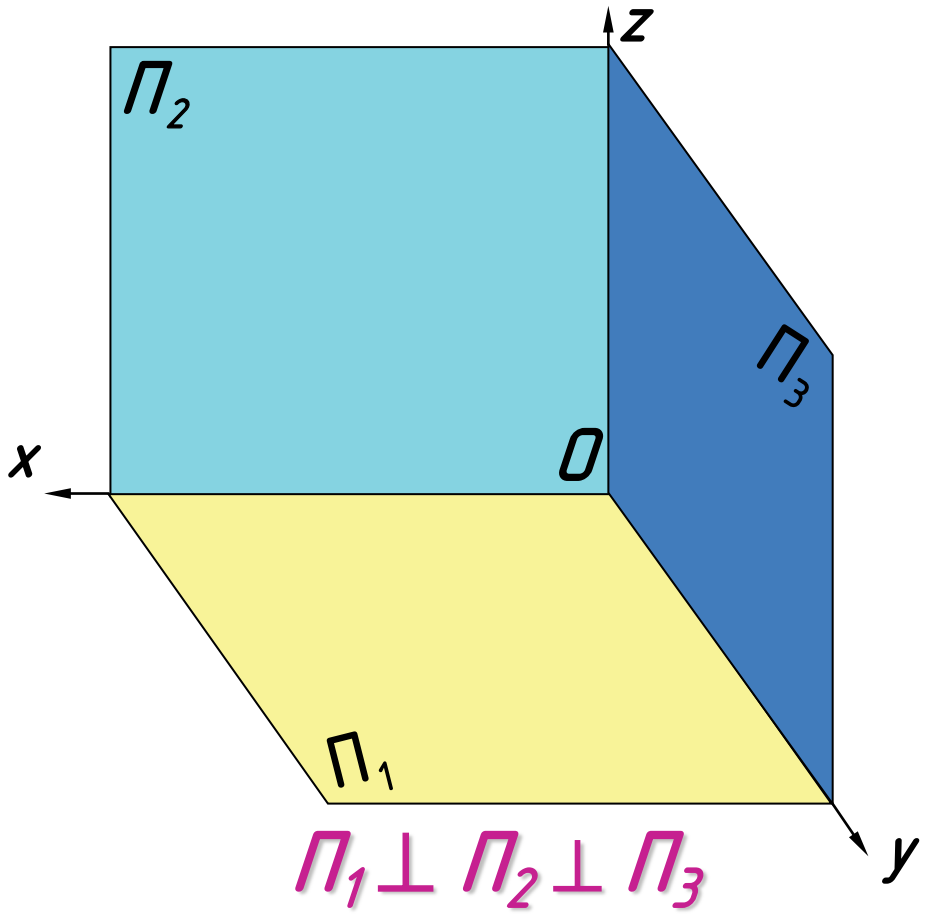
Для однозначного определения положения точки в пространстве необходимо задать на чертеже минимум две ее ортогональные проекции

Точка в системе трех плоскостей проекций



Точка в системе трех плоскостей проекций

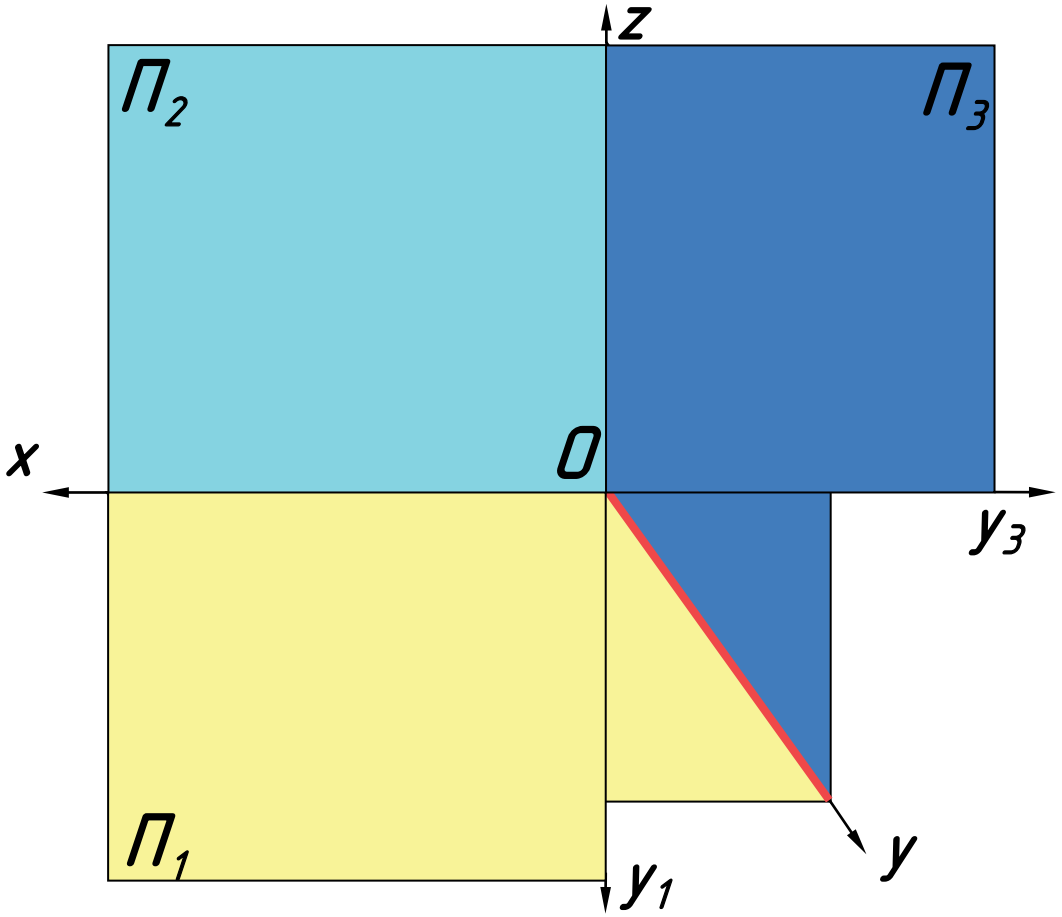
Пространственная картина



Используются три основные взаимно перпендикулярные плоскости проекций: $П_1$ - горизонтальная; $П_2$ - фронтальная; $П_3$ - профильная. Плоскостей проекций пересекаются по осям Ox, Oy, Oz декартовой системы координат

Точка в системе трех плоскостей проекций

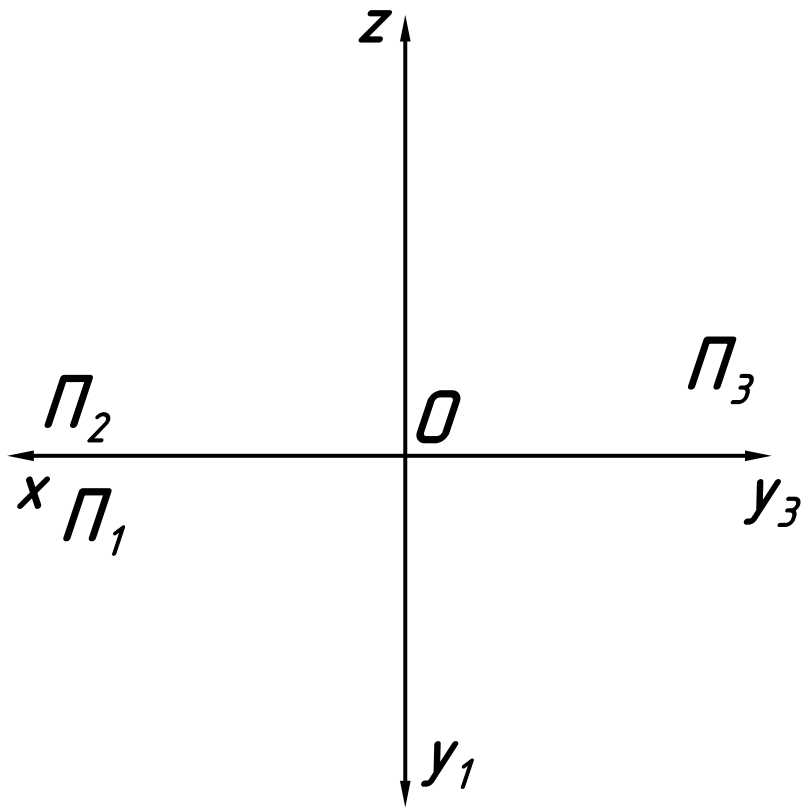
Пространственная картина



Для перехода к комплексному чертежу пространственную модель разрезают по оси Oy и совмещают все три плоскости проекций в одну: $П_1$ поворачивают вокруг оси Ox, $П_3$ поворачивают вокруг оси Oz до их совпадения с $П_2$. Ось Oy распадается на две оси y_1 и y_3

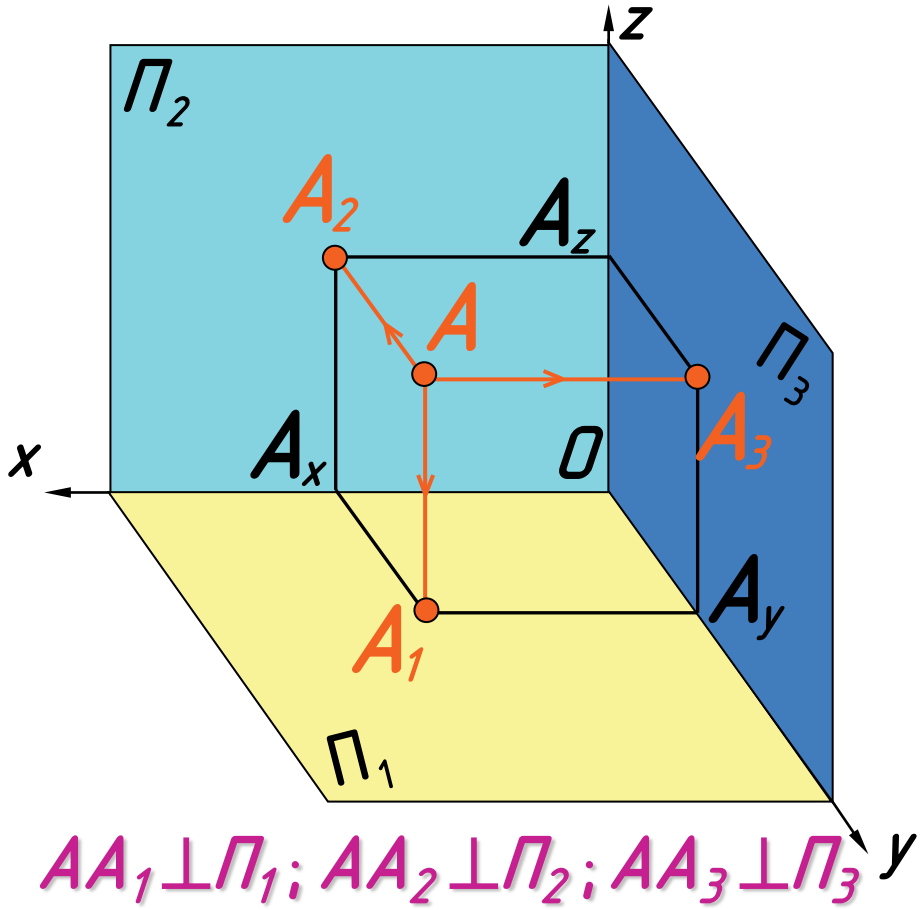
Комплексный чертеж – это изображение геометрического образа, полученное при совмещенных плоскостях проекций

Комплексный чертеж



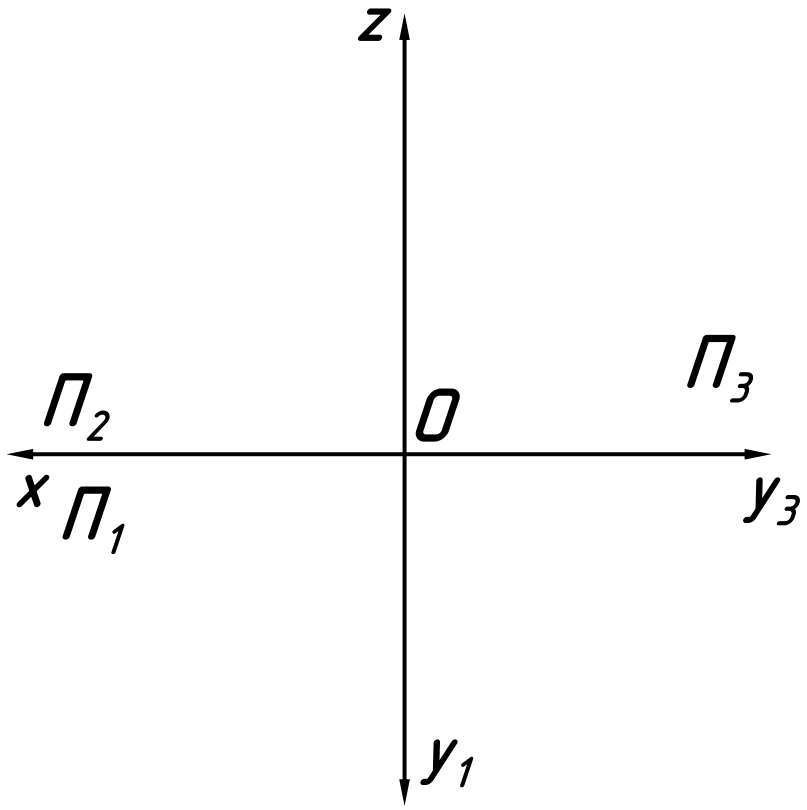
Точка в системе трех плоскостей проекций

Пространственная картина



$AA_1 \perp П_1;\ AA_2 \perp П_2;\ AA_3 \perp П_3$

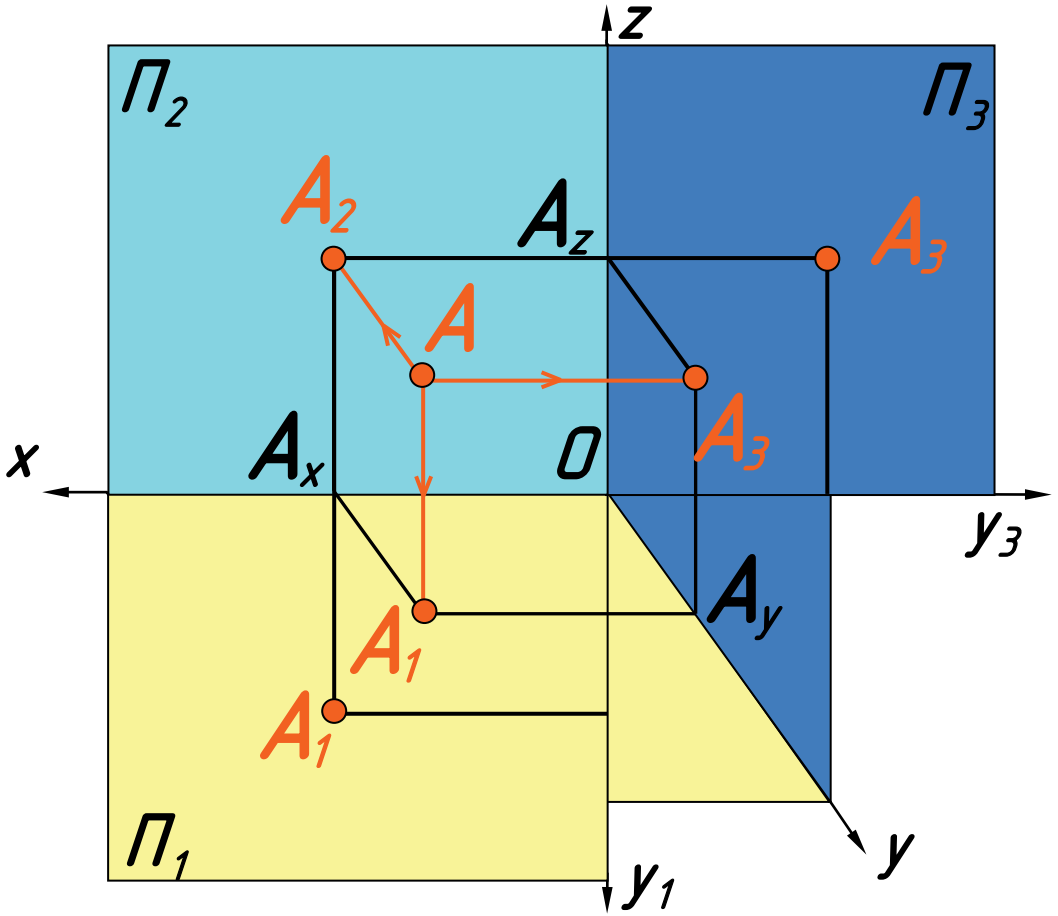
Комплексный чертеж



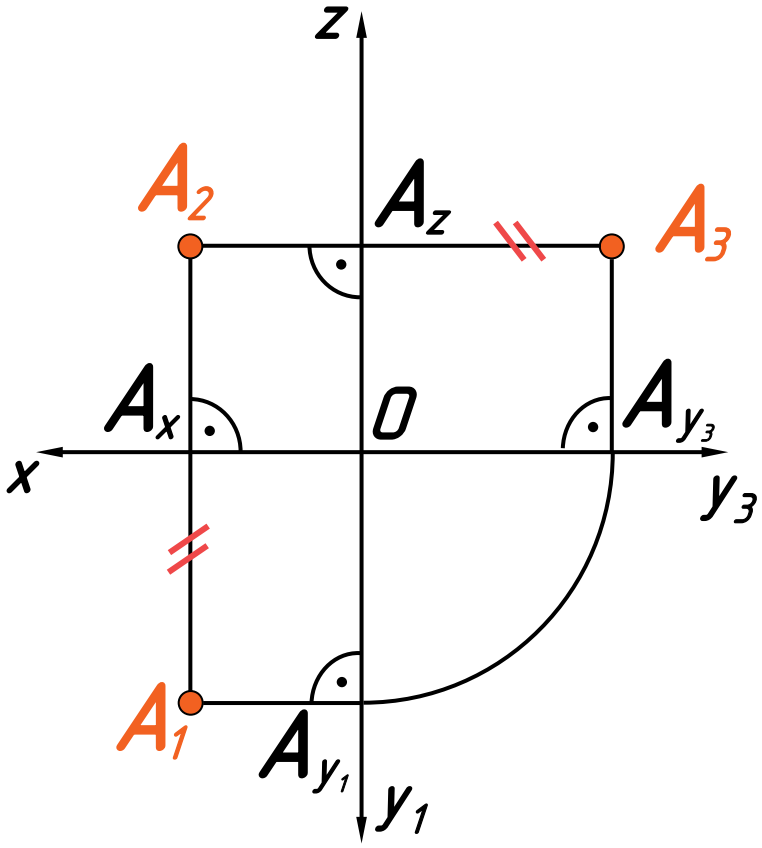
Проецирующие лучи AA_1, AA_2, AA_3 проводят перпендикулярно соответствующим плоскостям проекций и получают проекции точки A: горизонтальную A_1, фронтальную A_2, профильную A_3. Точки пересечения проецирующих плоскостей с соответствующими осями обозначены A_x, A_y, A_z

Точка в системе трех плоскостей проекций

Пространственная картина

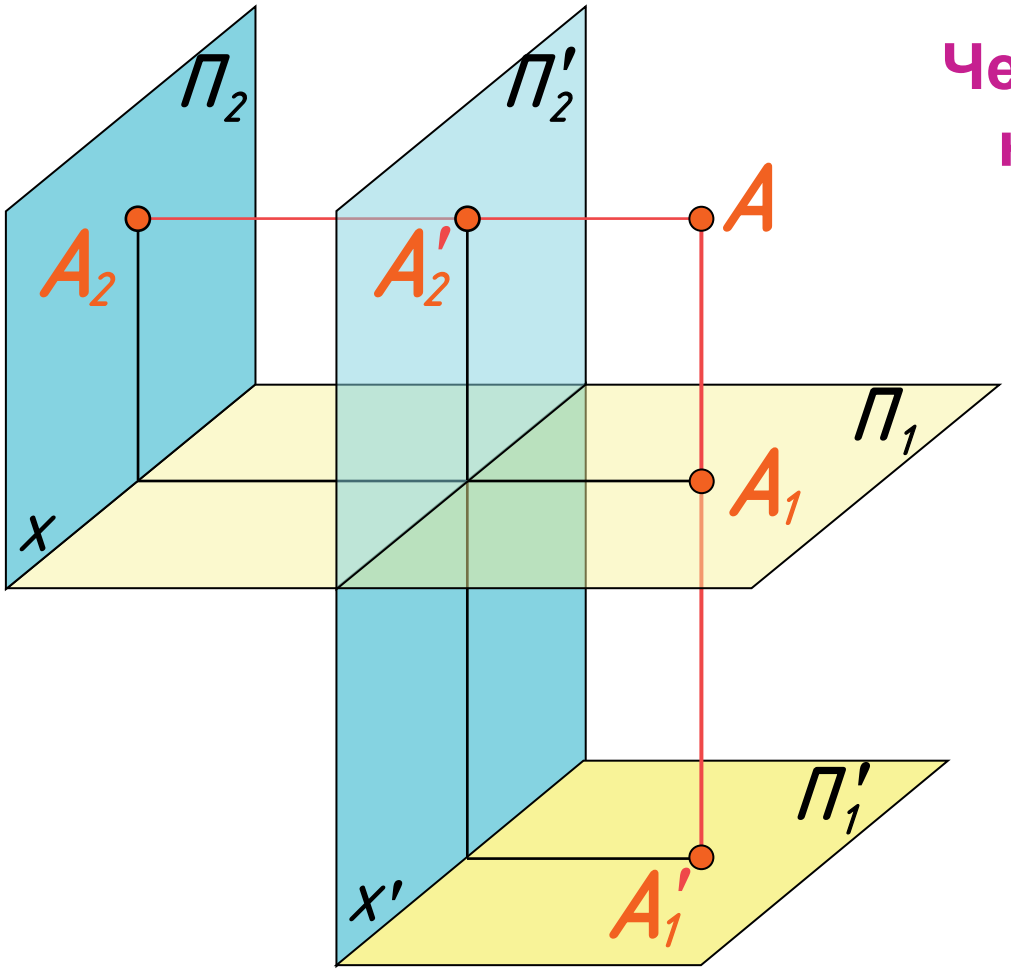


Комплексный чертеж

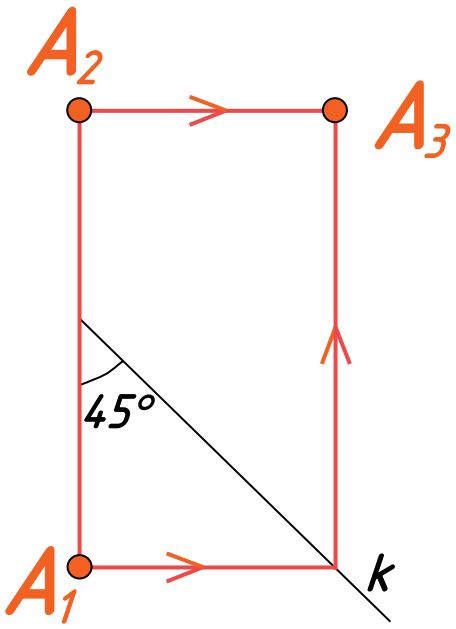


На комплексном чертеже линии проекционной связи перпендикулярны осям координат. Линия $A_1A_2 \perp Ox$ расположена вертикально, а $A_2A_3 \perp Oz$ - горизонтально. При построении линии связи от A_1 к A_3 необходимо соблюсти равенство координатных отрезков по оси Oy : $A_xA_1 = A_zA_3$

Безосный чертеж

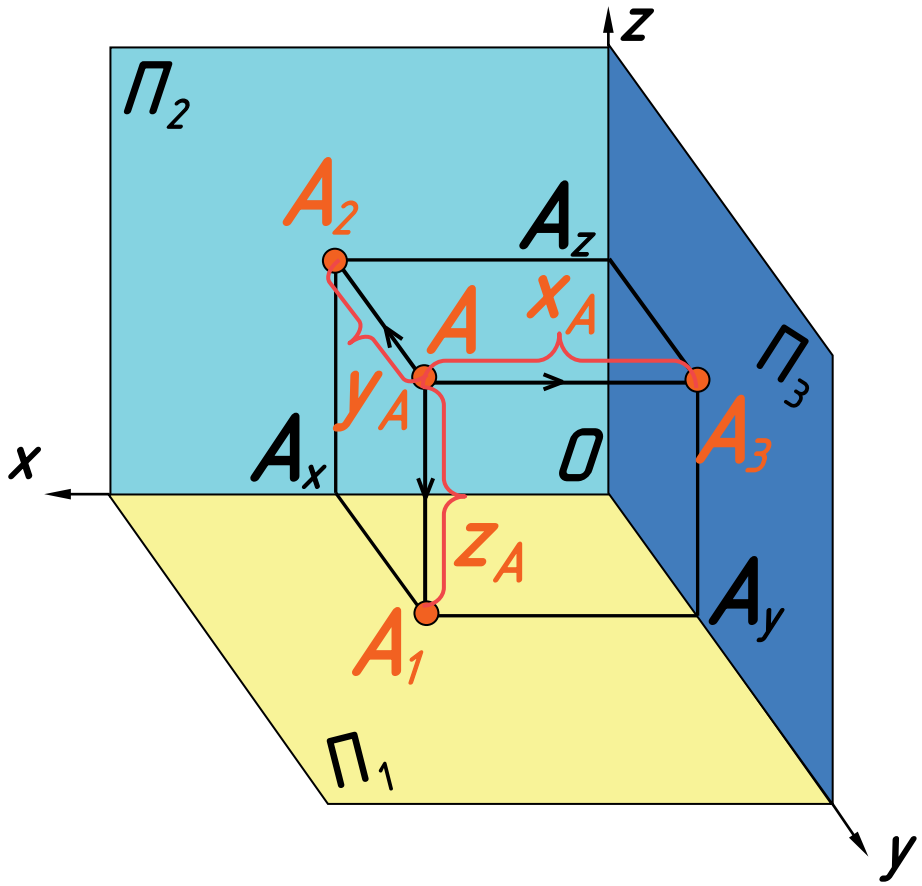


Чертеж без указания осей называется безосным



Плоскости проекций принимаются неопределенными и могут перемещаться параллельно самим себе. На комплексном чертеже положение осей не указывается. Профильная проекция A_3 точки A строится с помощью постоянной чертежа k

Прямоугольные координаты точки



$$A(x_A, y_A, z_A)$$

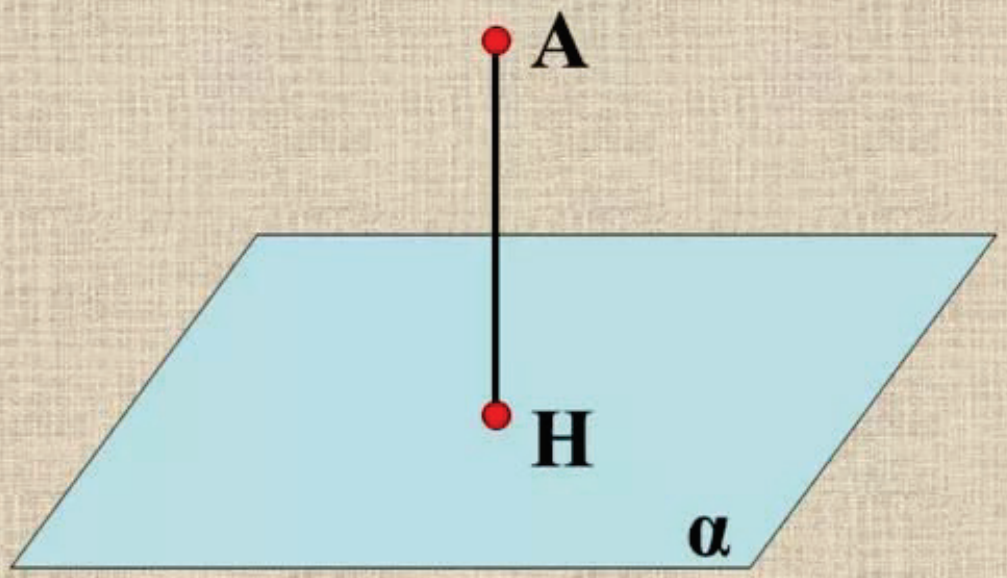
$$x_A = |AA_3|$$

$$y_A = |AA_2|$$

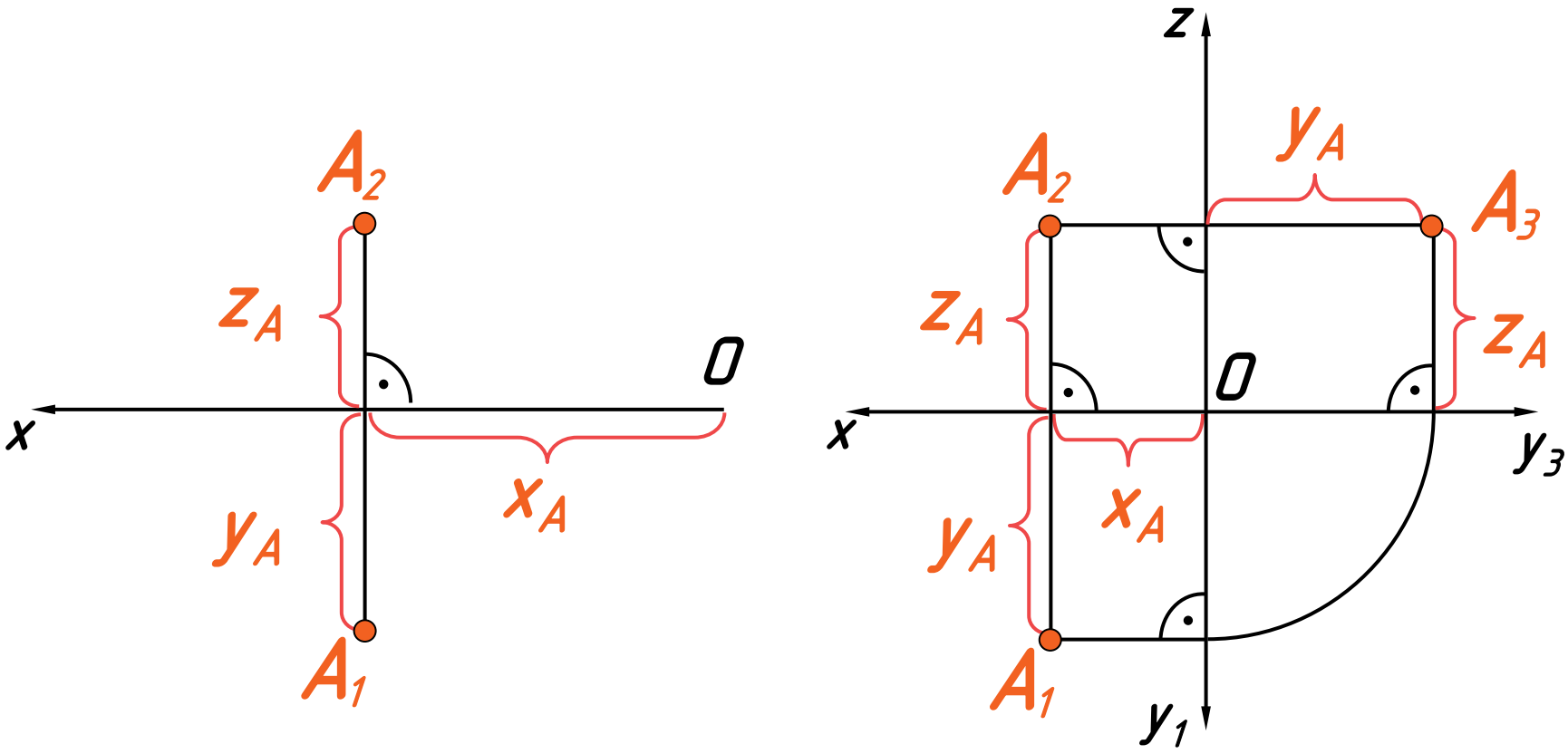
$$z_A = |AA_1|$$

Система трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций - аналог декартовой системы координатных плоскостей. Координата точки есть число, выражающее ее расстояние до плоскости проекций. Точка A в пространстве имеет координаты: абсциссу X_A , ординату Y_A , аппликату Z_A

ВОПРОС: **Что называется расстоянием от точки до плоскости?**



Прямоугольные координаты точки



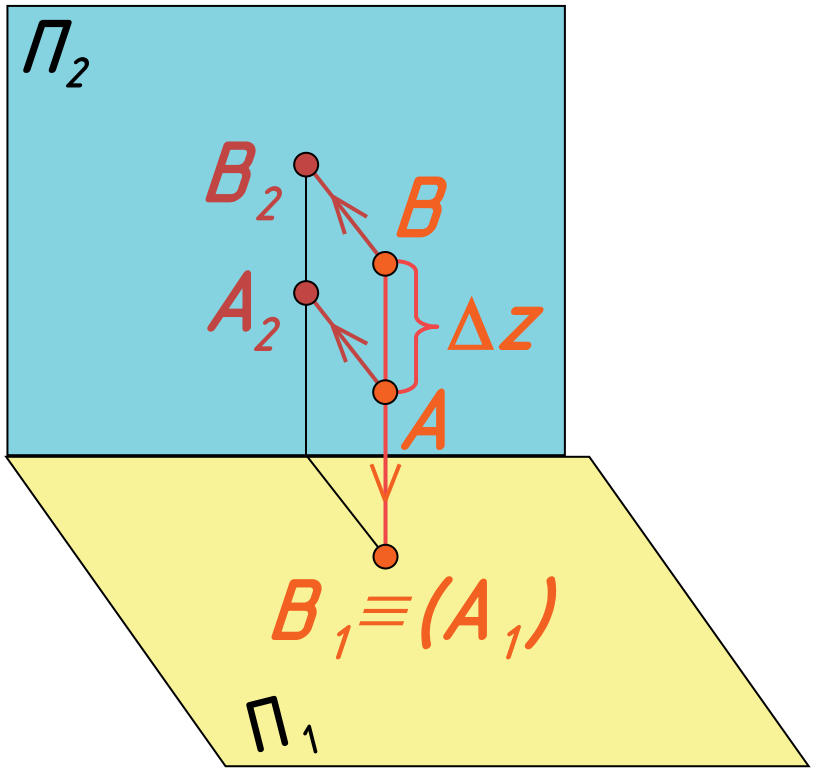
На комплексном чертеже численные значения координат откладываются вдоль соответствующих координатных осей. Каждая проекция точки определяется двумя координатами: горизонтальная – X_A и Y_A, фронтальная - X_A и Z_A, профильная - Y_A и Z_A.

Какая координата одинакова для всех «точек»?

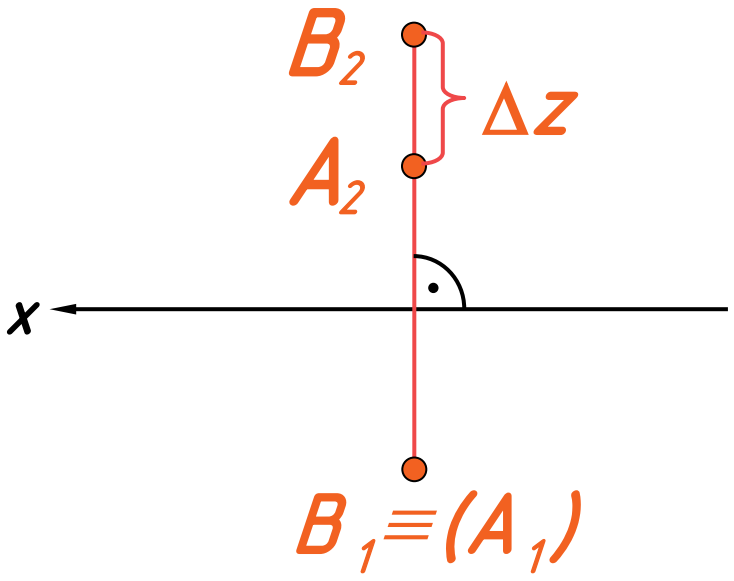


Конкурирующие точки

Конкурирующими называются точки, лежащие на одном проецирующем луче.



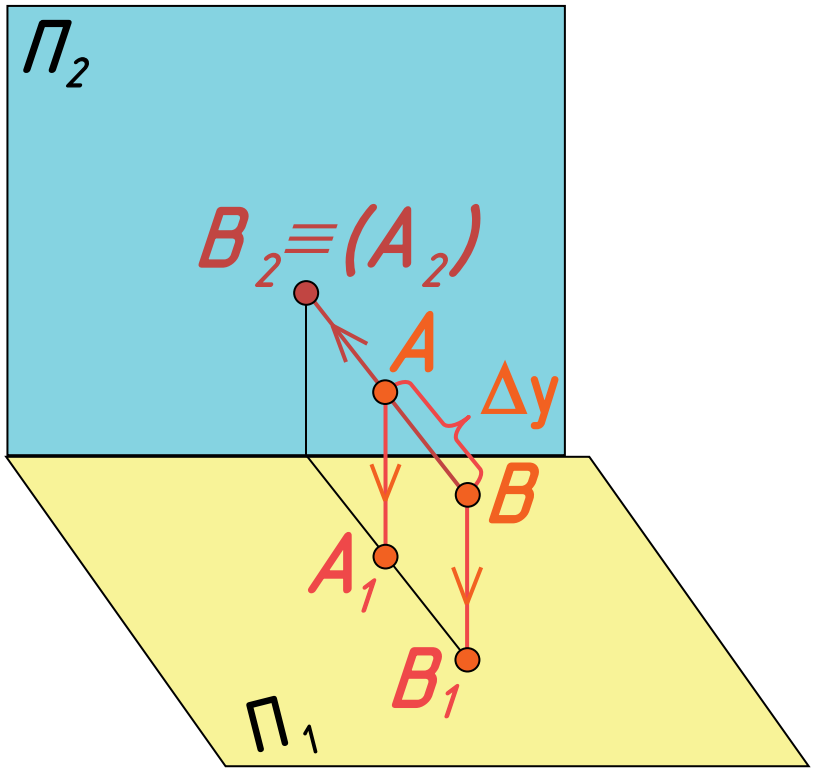
$z_B > z_A$

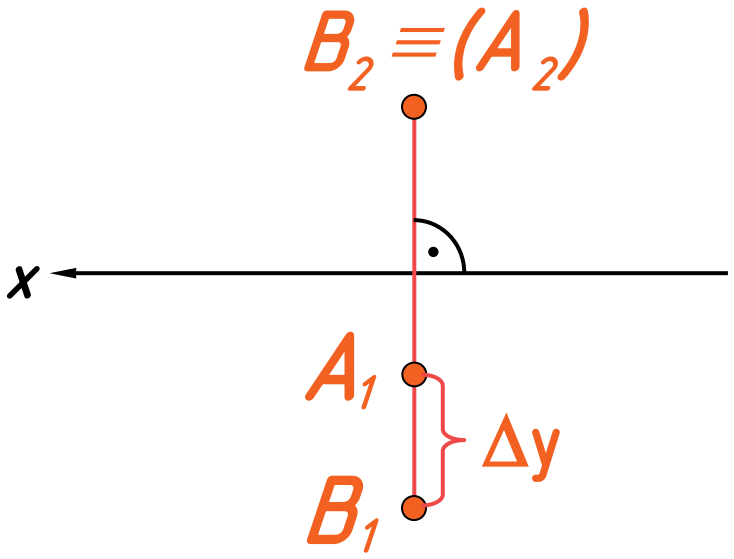


Горизонтально конкурирующие точки *A* и *B* лежат на общем горизонтально-проецирующем луче, поэтому их горизонтальные проекции совпадают. Точка *B* выше точки *A* и расположена ближе к наблюдателю, ее горизонтальная проекция B_1 будет видимой

Конкурирующие точки

Видима та точка, у которой больше координата





$y_B > y_A$

Фронтально конкурирующие точки A и B отличаются только координатой y, лежат на одном фронтально-проецирующем луче, поэтому их фронтальные проекции совпадают. Ближе к наблюдателю расположена точка B, ее фронтальная проекция B_2 будет видимой

Определите положение конкурирующих «точек»?

